Mokinio kodas:

Klasė:

Kontrolinis darbas:
Kvadratinės lygtys

Apolono variantas

1. Išspręskite lygtį $(x-2)(x+3)=2x+6$. [3 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

2. Vienas lygties $x^2+px-10=0$ sprendinys yra -2. Raskite p ir kitą sprendinį. [3 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

3. Išskaidykite dauginamaisiais: [6 taškai]

   a) $-3x^2+x+2$ b) $x(x-y-z)+y(z+y-x)$ c) $x^3+2x^2-9x-18$

   Sprendimas:

   Atsakymas:

4. Stačiakampio plotas yra 84 cm^2, o perimetras – 38 cm. Raskite jo kraštinių ilgius. [4 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

5. Lygties $x^2-6x+4=0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2. Neskaičiuodami jų, sudarykite redukuotą kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai būtų x_1^2 ir x_2^2. [5 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

6. Išspręskite lygtį $(-x^2+6x-5)(x-2)(x-4)=-40$. [5 taškai]

Sprendimas:

Atsakymas:

7. Raskite visas realiąsias m reikšmes, su kuriomis lygties $x^2-(m+2)x+2m=0$ du skirtingus realiuosius sprendinius galima pažymėti x_1 ir x_2 taip, kad $x_1^2=x_2$. [7 taškai]

Sprendimas:

Atsakymas:

8. [7 taškai]

a) Išskaidykite dauginamaisiais $mn-m-n+1$.

b) Raskite visas sveikąsias a reikšmes, su kuriomis lygtis $x^2-ax+a+5=0$ turi du skirtingus sveikuosius sprendinius.

Sprendimas:

Atsakymas:

a

Taškai	0–4	5–8	9–12	13–16	17–20	21–24	25–29	30–33	34–37	38–40
Pažymys	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**